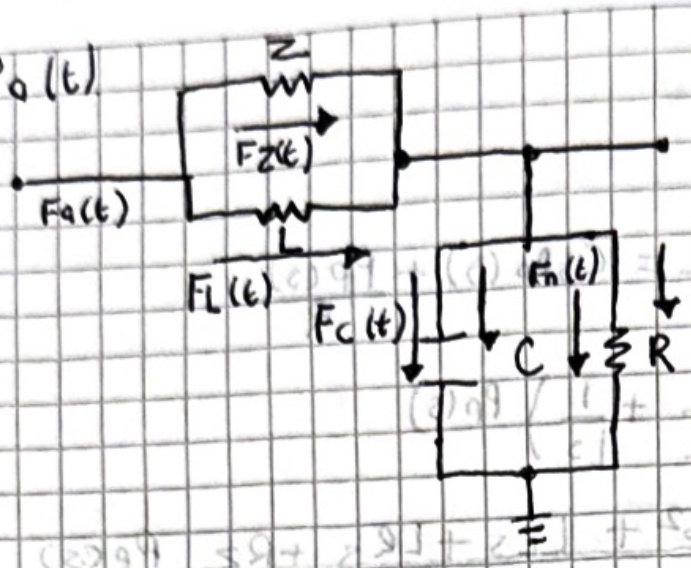


Función de transferencia

$$Fa(t) = Fz(t) + FL(t) = Fc(t) + FR(t)$$

$$Fz(t) = \frac{Pa(t) - Pp(t)}{Z}$$

$$FL(t) = \frac{1}{L}\int [Pa(t) - Pp(t)]\,dt$$

$$Fc(t) = C\frac{dPp(t)}{dt}$$

$$FR(t) = \frac{Pp(t)}{R}$$

Transformada de Laplace

$$Fa(s) = Fz(s) + FL(s) = Fc(s) + FR(s)$$

$$Fz(s) = \frac{Pa(s) - Pp(s)}{Z}$$

$$FL(t) = \frac{Pa(s) - Pp(s)}{Ls}$$

$$Fc(t) = CsPp(s)$$

$$FR(t) = \frac{Pp(s)}{R}$$

$$\frac{Pa(s) - Pp(s)}{Z} + \frac{Pa(s) - Pp(s)}{Ls} = CsPp(s) + \frac{Pp(s)}{R}$$

Procedimiento algebraico

Relación $\frac{P_p(s)}{P_a(s)} =$

$$\frac{P_a(s)}{2} - \frac{P_p(s)}{2} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_p(s)}{Ls} = C_s P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{Ls} P_a(s) = \left(cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{2} + \frac{1}{Ls} \right) P_p(s)$$

$$\left(\frac{Ls+2}{LZs}\right) P_a(s) = \frac{Cs^2 \to CLRZs^2 + LZs + LRs + RZ}{LRZs} P_p(s)$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\frac{Ls+2}{LZs}}{\frac{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}{LRZs}}$$

Resultado

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}$$

ERROR EN Estado estacionario

Este error se calcula la entrada [$P_a(s)$] es un escalon unitario es decir, $P_a(s) = 1/S$:

$$e(s) = \lim_{s \to 0} sP_a(s)\left(1 - \frac{P_p(s)}{P_a(s)}\right) = \lim_{s \to 0} s\frac{1}{s}\left(1 - \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}\right)$$

$$= 0$$

$$e(t) = 0V$$

Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para analizar la estabilidad del sistema en lazo abierto se deben calcular los polos:

$$CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ = 0$$

Scribe

$a = CLR2$
$b = L(2+R)$
$C = R2$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-L(2+R) \pm \sqrt{L^2(2+R)^2 - 4CLR2Z^2}}{2CLR2}$$

- Hipotenso

$Z = 0.010$
$L = 0.001$
$R = 1.000$
$C = 3.500$

$$\frac{Pe(s)}{Po(s)} = \frac{LR_2 + R2}{CLR2s^2 + L(2+R)s + R2} = \frac{0.001s + 0.01}{3.5 \times 10^{-5}s^2 + 0.001}$$

$01s + 0.01$

$\lambda_1 = -14.429 + 8.3051i$
$\lambda_2 = -14.429 - 8.3051i$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y Subomortiguada

-Normotenso

$Z = 0.010$
$L = 0.001$
$R = 1.000$
$C = 1.500$

$$\frac{Pe(s)}{Po(s)} = \frac{LR_2 + R2}{CLR2s^2 + L(2+R)s + R2} = \frac{0.001s + 001}{1.5 \times 10^{-5}s^2 + 0.0010s + 0.01}$$

$\lambda_1 = -12.062$
$\lambda_2 = +55.272$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguado

- Hipertenso

$Z = 0.010$
$L = 0.001$
$R = 1.000$
$C = 1.000$

$$\frac{Pe(s)}{Po(s)} = \frac{LR_2 + R2}{CLR2s^2 + L(2+R)s + R2} = \frac{0.001 + 0.01}{0.000\,01s^2 + 0.0010s +}$$

0.01

$\lambda_1 = -10.0$
$\lambda_2 = -10.0$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y criticamente amortiguada.

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

$$F_Z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int \left[P_a(t) - P_p(t) \right] dt = C \frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

Nota: La unica variable desconocida es la salida del sistema, $P_p(t)$
No se puede despejar de terminos en los que se este
derivando o integrando

$$\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int\left[P_a(t) - P_p(t) \right] dt - C\frac{dP_p(t)}{dt} = \frac{P_p(t)}{R} + \frac{P_p(t)}{Z}$$

$$P_p(t)\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z}\right) = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int\left[P_a(t) - P_p(t) \right] dt - C\frac{dP_p(t)}{dt} \right]$$

$$P_p(t)\ \frac{Z+R}{RZ} = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int\left[P_a(t) - P_p(t)\, dt - C\frac{dP_p(t)}{dt} \right] \right]$$

$$P_p(t) = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int\left[P_a(t) - P_p(t) \right] dt - C\frac{dP_p(t)}{dt} \right] \frac{RZ}{Z+R}$$